

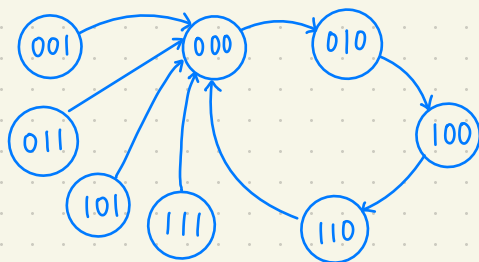
1. JK 플립플롭을 사용하여 $0 \rightarrow 2 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 0$ 의 순서로 반복되는 짝수 카운터를 설계하라. 단, 회로가 예기치 않게 사용되지 않는 상태(1, 3, 5, 7)로 진입했을 경우, 다음 클록에서 반드시 상태 0으로 복귀하도록 설계하고 이에 대한 상태도를 그려라.

풀이) 상태 할당: 0부터 7까지 표현하기 위해 3개의 플립플롭 (Q_A, Q_B, Q_C) 이 필요

$Q_A Q_B Q_C$	$Q_A^* Q_B^* Q_C^*$	$J_A K_A$	$J_B K_B$	$J_C K_C$
0 0 0 (0)	0 1 0 (2)	0 X	1 X	0 X
0 0 1 (1)	0 0 0 (0)	0 X	0 X	X 1
0 1 0 (2)	1 0 0 (4)	1 X	X 1	0 X
0 1 1 (3)	0 0 0 (0)	0 X	X 1	X 1
1 0 0 (4)	1 1 0 (6)	X 0	1 X	0 X
1 0 1 (5)	0 0 0 (0)	X 1	0 X	X 1
1 1 0 (6)	0 0 0 (0)	X 1	X 1	0 X
1 1 1 (7)	0 0 0 (0)	X 1	X 1	X 1

JK 입력식 (K-Map 이용)

- $J_A = Q_B \cdot Q_C'$
- $J_B = Q_C'$
- $J_C = 0$
- $K_A = Q_B + Q_C$
- $K_B = 1$
- $K_C = 1$



2. JK 플립플롭 2개(A, B)를 사용하여 입력 X에 따라 주기가 바뀌는 회로를 설계하라.

- $X=0$ 일 때 : $0 \rightarrow 1 \rightarrow 2 \rightarrow 0$ (Modulo-3 동작)
- $X=1$ 일 때 : $0 \rightarrow 2 \rightarrow 1 \rightarrow 0$ (다운 카운터 동작)
- 상태 3(11)은 절대 발생하지 않는다고 가정하되, 만약 상태 3에서 $X=1$ 이 입력되면 상태 0으로 가고, $X=0$ 이면 상태 2로 가도록 설계하라.

풀이)

$Q_A Q_B$	X	$Q_A^* Q_B^*$	$J_A K_A$	$J_B K_B$	
00 (0)	0	01 (1)	0 X	1 X	$X=0: 0 \rightarrow 1$
00 (0)	1	10 (2)	1 X	0 X	$X=1: 0 \rightarrow 2$
01 (1)	0	10 (2)	1 X	X 1	$X=0: 1 \rightarrow 2$
01 (1)	1	00 (0)	0 X	X 1	$X=1: 1 \rightarrow 0$
10 (2)	0	00 (0)	X 1	0 X	$X=0: 2 \rightarrow 0$
10 (2)	1	01 (1)	X 1	1 X	$X=1: 2 \rightarrow 1$
11 (3)	0	10 (2)	X 0	X 1	예외: $3 \rightarrow 2$
11 (3)	1	00 (0)	X 1	X 1	예외: $3 \rightarrow 0$

$$J_A = Q_B' X + Q_B X' = Q_B \oplus X$$

$$K_A = 1$$

$$J_B = Q_A' X' + Q_A X = (Q_A \oplus X)'$$

$$K_B = 1$$

$$X=0 : 00 \rightarrow 01 \rightarrow 10 \rightarrow 00$$

$$X=1 : 00 \rightarrow 10 \rightarrow 01 \rightarrow 00$$

$$\text{상태 11 처리: } \begin{cases} X=0 \text{ 이면 } 11 \rightarrow 10 \text{ (상태 2) 로 이동} \\ X=1 \text{ 이면 } 11 \rightarrow 00 \text{ (상태 0) 로 이동} \end{cases}$$

3. 연속적인 비트열이 입력될 때, '101'이 입력되는 순간 출력 $Z=1$ 이 발생하는 시스템을 JK 플립플롭으로 설계하라. 단, 비중첩 방식을 사용하라.
(예: 101이 입력 시 출력은 00100)

a. Mealy 상태도를 그려라.

b. 설계된 회로의 최종 논리 게이트 구현을 위한 JK 입력식을 구하라.

- 풀이) (a) • S_0 : 초기상태, • S_1 : '1'이 입력된 상태, • S_2 : '10'이 입력된 상태
• S_0 에서: 1이면 S_1 으로 이동, 0이면 S_0 유지 (출력 $Z=0$)
• S_1 에서: 0이면 S_2 로 이동, 1이면 S_1 유지 (출력 $Z=0$)
• S_2 에서: 1이면 패턴 완성, 비중첩이므로 다시 S_0 로 돌아감 (출력 $Z=1$)
• 0이면 패턴이 완전히 깨지므로 S_0 로 돌아감 (출력 $Z=0$)

$Q_A Q_B$	X	$Q_A^* Q_B^*$	Z	$J_A K_A$	$J_B K_B$
00 (S_0)	0	00	0	0 X	0 X
00 (S_0)	1	01	0	0 X	1 X
01 (S_1)	0	10	0	1 X	X 1
01 (S_1)	1	01	0	0 X	X 0
10 (S_2)	0	00	0	X 1	0 X
10 (S_2)	1	00	1	X 1	0 X
11 (미사용)	—	00 (보정)	0	X 1	X 1

$$J_A = Q_B \cdot X'$$

$$K_A = 1$$

$$J_B = Q_A' \cdot X$$

$$K_B = X'$$

$$Z = Q_A \cdot X$$